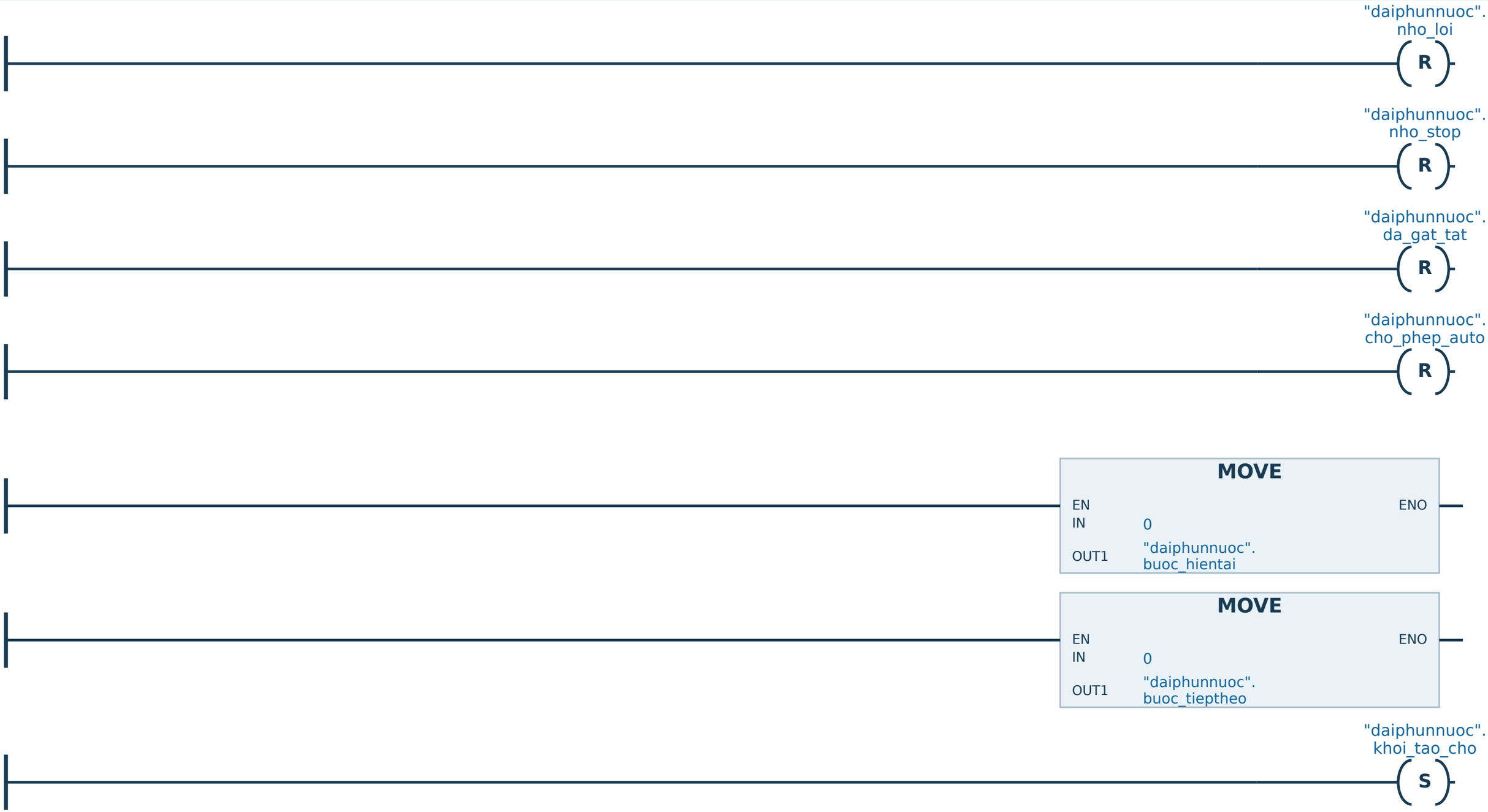
Khởi tạo chốt và bước, chưa lấy cạnh từ đầu vào

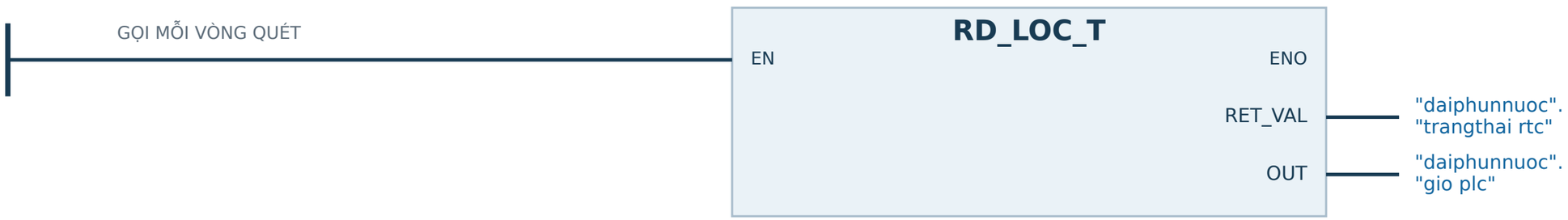


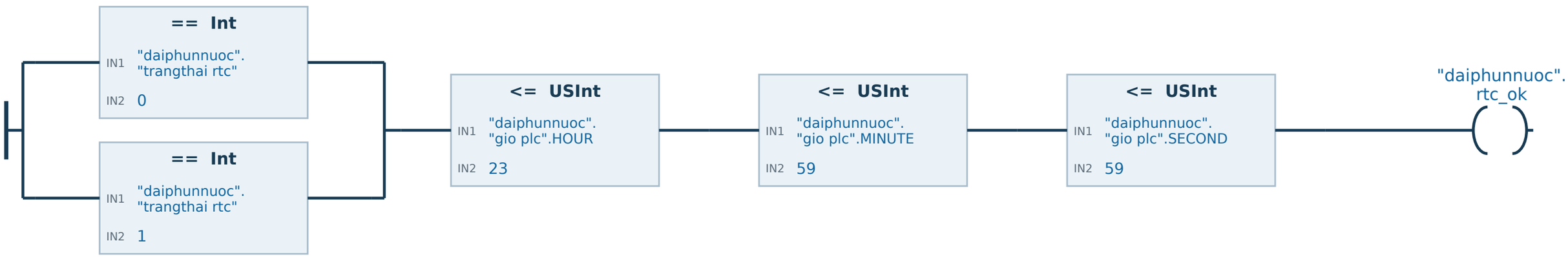
Không đọc I ở OB100. Các trạng thái không Retain. khoi_tao_cho giữ TRUE đến cuối vòng quét OB1 đầu tiên.

Tên biến đúng bảng gốc. Biến mới: khoi_tao_cho, xac_nhan_loi. Các chân/lệnh hệ thống giữ tên Siemens.

NETWORK 01 / 24

Đọc đồng hồ địa phương và kiểm tra RTC





Hai rung thực hiện theo thứ tự. CPU đặt UTC+7, DST tắt; mã thành công 1 được chấp nhận nếu DST có hiệu lực.

NETWORK 02 / 24

Ca sáng: 06:00 đến trước 08:00



Thời điểm bắt đầu được tính; 08:00:00 đã hết ca sáng.

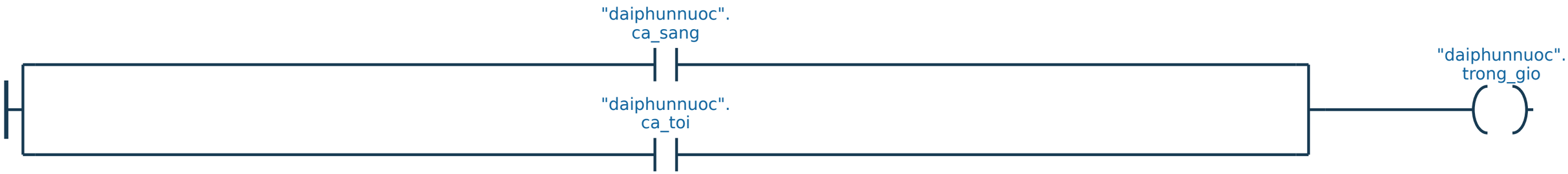
NETWORK 03 / 24

Ca chiều: 17:00 đến trước 20:30



20:29:59 còn trong giờ; 20:30:00 dừng.

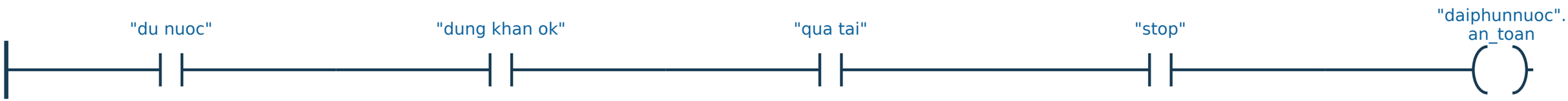
Tổng hợp lịch vận hành



Ngoài giờ không thu hồi quyền AUTO, để ca sau tự chạy nếu không có lỗi/STOP.

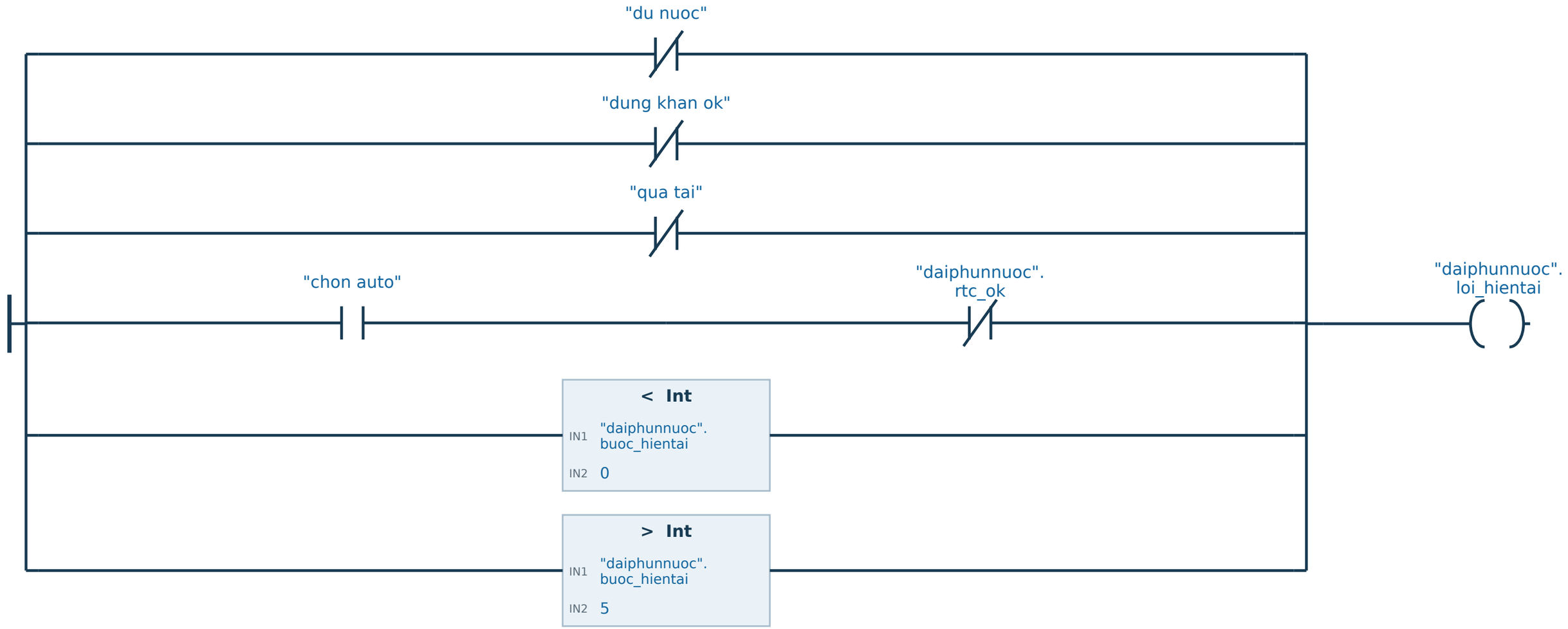
NETWORK 05 / 24

Điều kiện đầu vào cho phép chạy



Giữ tên I/O như ảnh. I0.4 "qua tai" và I0.5 "stop" phải bằng 1 khi bình thường.

Phát hiện lỗi đầu vào, RTC và bước sai



Bước 0 là trạng thái dừng/khởi tạo hợp lệ. Bước <0 hoặc >5 phải chốt lỗi, không tự sửa về bước 1 rồi chạy.

Tên biến đúng bảng gốc. Biến mới: khoi_tao_cho, xac_nhan_loi. Các chân/lệnh hệ thống giữ tên Siemens.

NETWORK 07 / 24

Tạo xung RESET và AUTO bằng hai bit nhớ sẵn có





M0.0/M0.1 giữ trạng thái scan trước. Chỉ Network 24 cập nhật hai bit này; không đặt MB0 làm clock/system memory.

NETWORK 08 / 24

Điều kiện xác nhận phục hồi lỗi



RESET chỉ nhận khi TẮT và điều kiện đã phục hồi; giữ nút không tạo xung mới. RESET không khởi động bơm.

Chốt lỗi công nghệ / RTC / bước sai



SR của Siemens có R1 ưu tiên RESET. Điều kiện xác nhận yêu cầu loi_hientai = FALSE.

Chốt lệnh STOP



STOP có chốt riêng, nhả nút chưa được chạy lại; thao tác OFF → RESET → AUTO sau khi phục hồi.

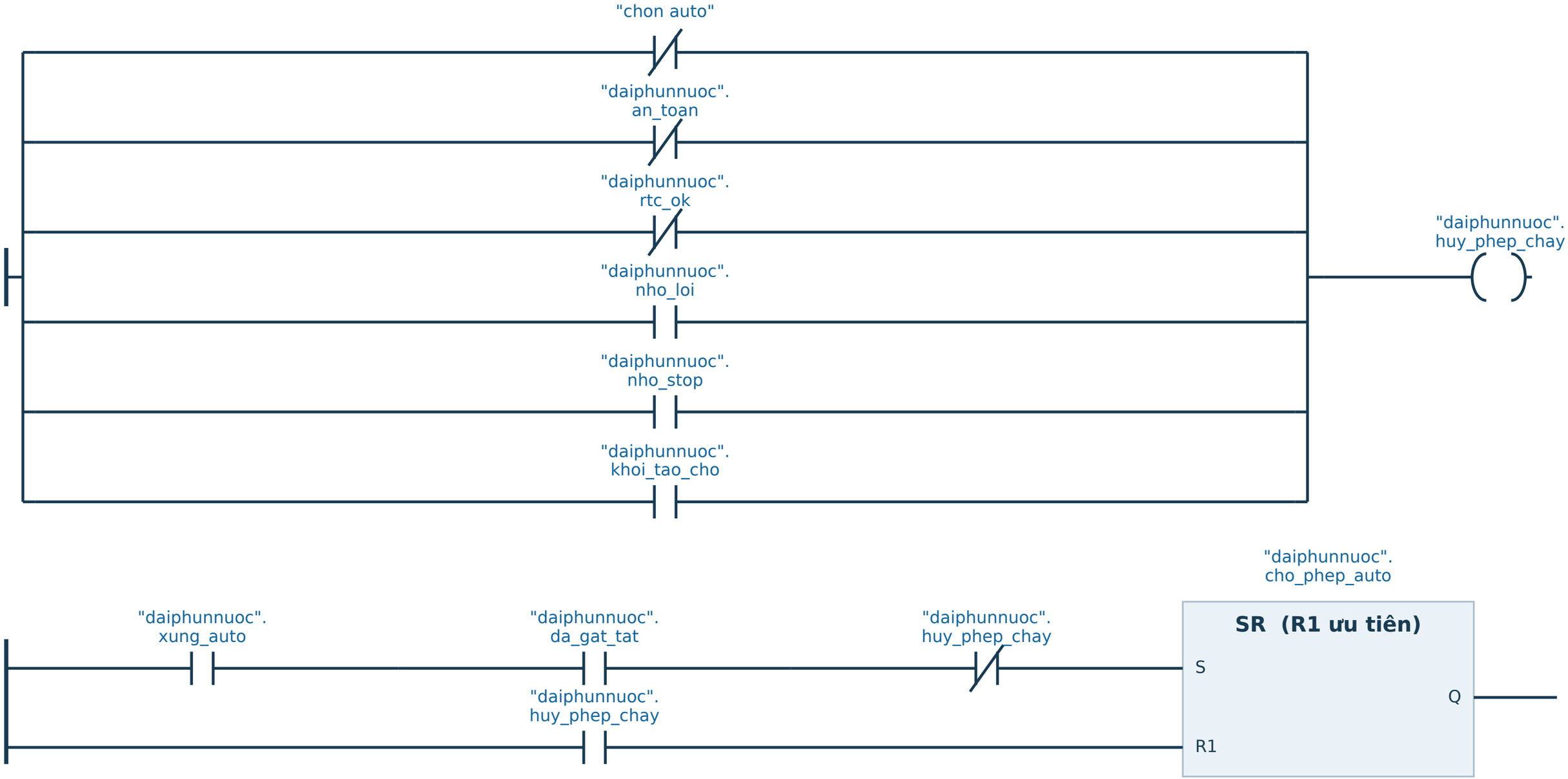
Ghi nhận đã gạt công tắc về TẮT



Cuộn S; start FALSE, không Retain. Không đổi thành cuộn thường, vì phải nhớ đã từng ở TẮT kể từ startup.

NETWORK 12 / 24

Thu hồi hoặc cấp quyền AUTO



Tính huy_phep_chay trước SR. S dùng lại NC huy_phep_chay để tránh lặp toàn bộ chuỗi điều kiện.

NETWORK 13 / 24

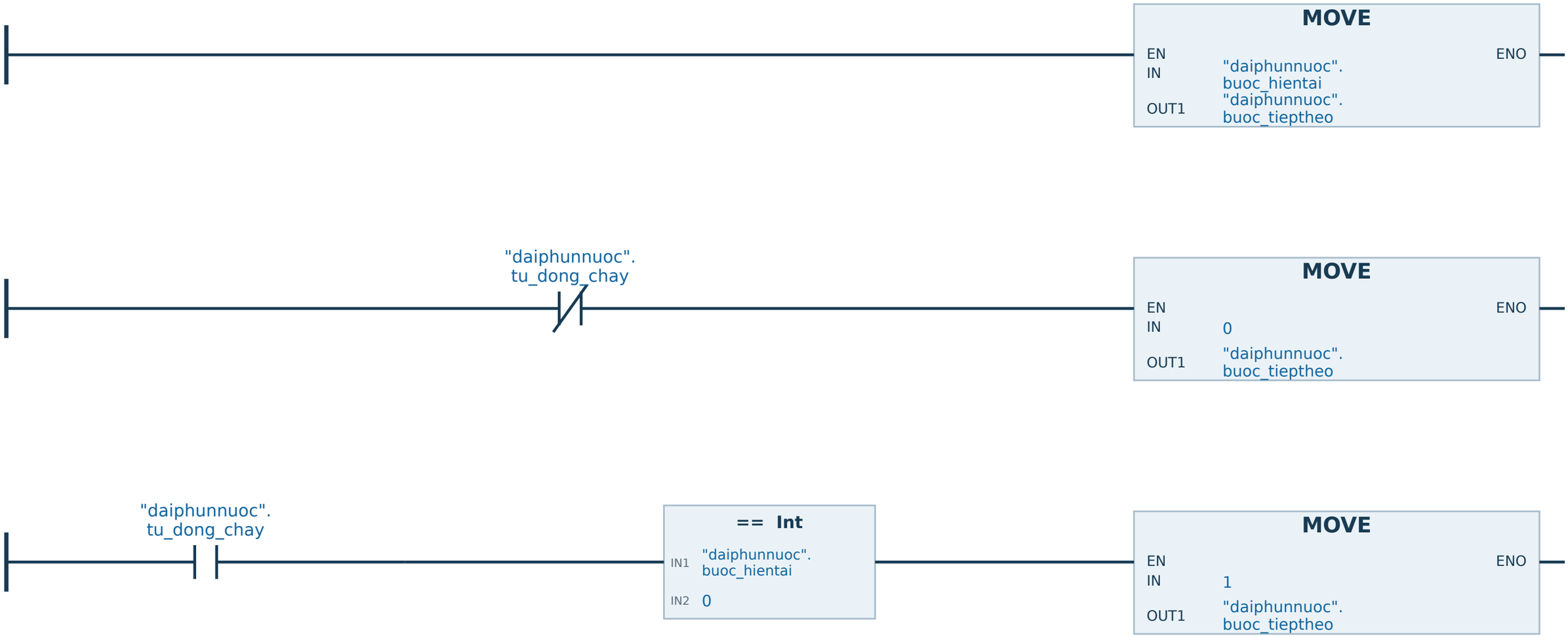
Điều kiện chạy sau khi đã có quyền AUTO



huy_phep_chay đã bao gồm AUTO, đầu vào, RTC, chốt lỗi/STOP và khởi tạo; không thay đổi chúng giữa NW12–13.

NETWORK 14 / 24

Chuẩn bị bước tiếp theo theo đúng thứ tự

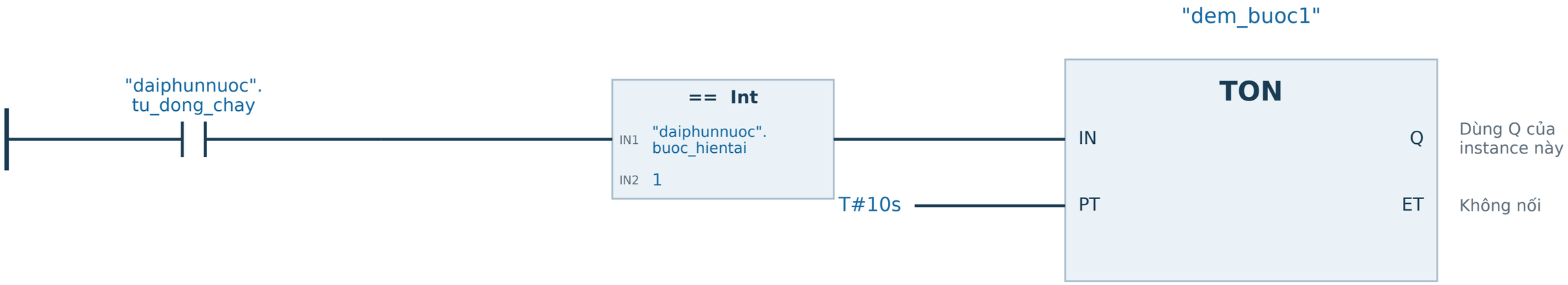


Thứ tự: sao chép mặc định → dừng đặt 0 → khởi động từ 0 đặt 1. Chưa ghi buoc_hientai ở đây.

Định thời bước 1 và chuyển 1 → 2

TON được thực hiện ở mọi scan; điều kiện bên trái cấp IN. IN = FALSE phải reset ET/Q.

Năm instance độc lập: dem_buoc1…dem_buoc5. Không cần năm Bool xong_buoc1…5.



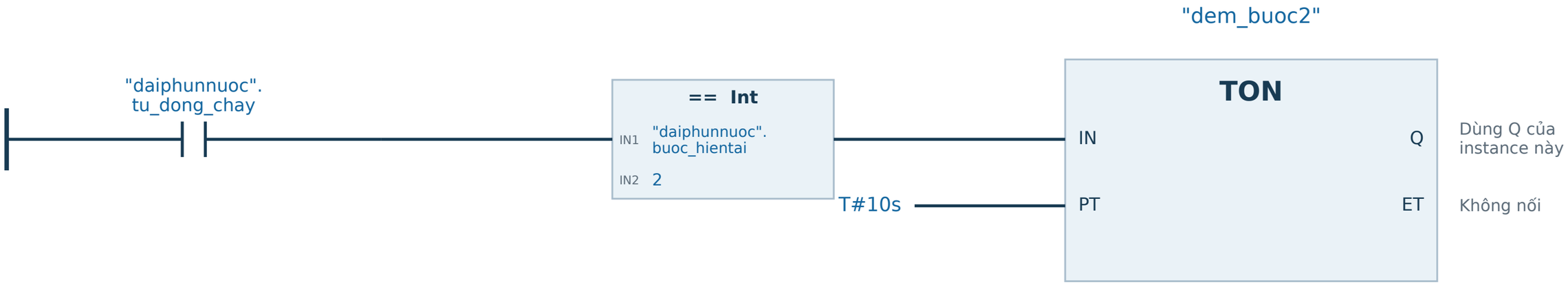


PT = T#10s; chuyển bước chịu độ trễ vòng quét. Chỉ ghi buoc_tieptheo tại network này.

Định thời bước 2 và chuyển 2 → 3

TON được thực hiện ở mọi scan; điều kiện bên trái cấp IN. IN = FALSE phải reset ET/Q.

Năm instance độc lập: dem_buoc1…dem_buoc5. Không cần năm Bool xong_buoc1…5.



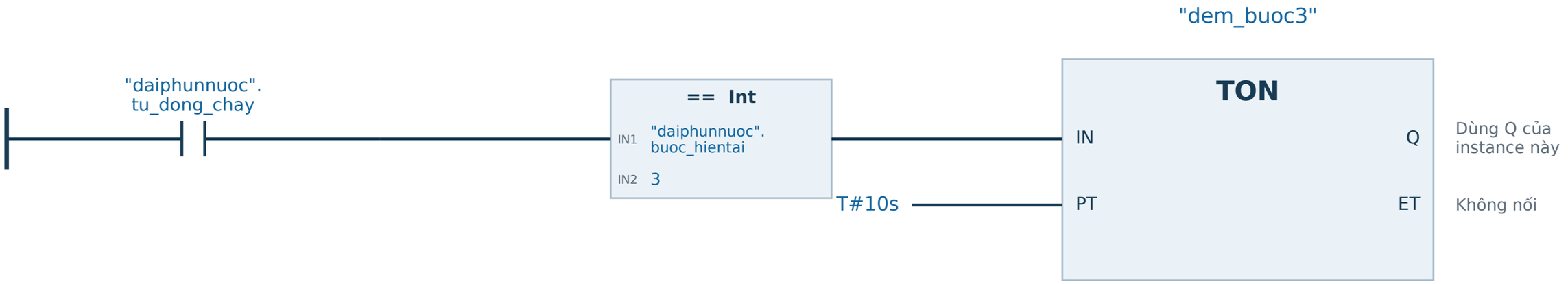


PT = T#10s; chuyển bước chịu độ trễ vòng quét. Chỉ ghi buoc_tieptheo tại network này.

Định thời bước 3 và chuyển 3 → 4

TON được thực hiện ở mọi scan; điều kiện bên trái cấp IN. IN = FALSE phải reset ET/Q.

Năm instance độc lập: dem_buoc1…dem_buoc5. Không cần năm Bool xong_buoc1…5.



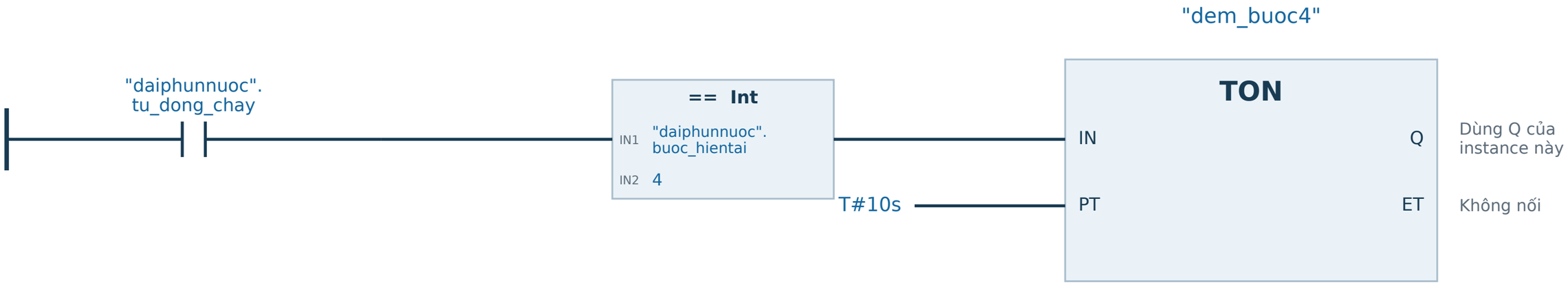


PT = T#10s; chuyển bước chịu độ trễ vòng quét. Chỉ ghi buoc_tieptheo tại network này.

Định thời bước 4 và chuyển 4 → 5

TON được thực hiện ở mọi scan; điều kiện bên trái cấp IN. IN = FALSE phải reset ET/Q.

Năm instance độc lập: dem_buoc1…dem_buoc5. Không cần năm Bool xong_buoc1…5.



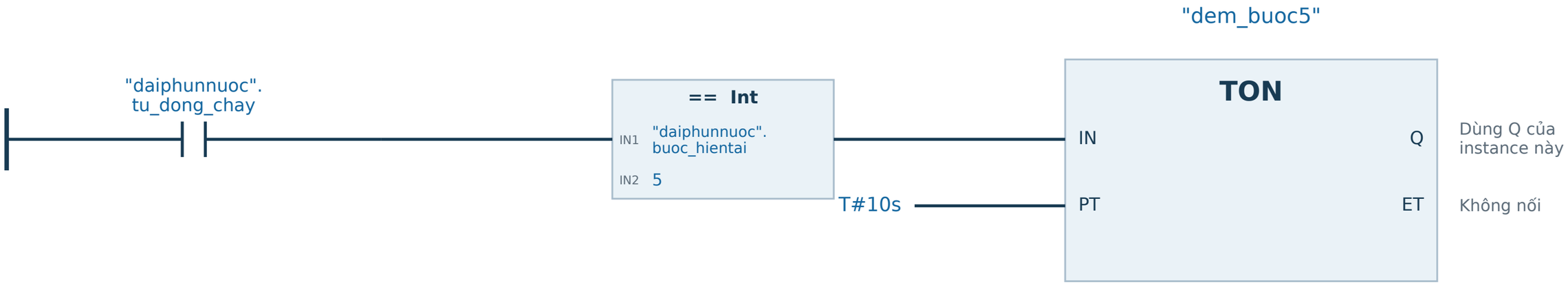


PT = T#10s; chuyển bước chịu độ trễ vòng quét. Chỉ ghi buoc_tieptheo tại network này.

Định thời bước 5 và chuyển 5 → 1

TON được thực hiện ở mọi scan; điều kiện bên trái cấp IN. IN = FALSE phải reset ET/Q.

Năm instance độc lập: dem_buoc1…dem_buoc5. Không cần năm Bool xong_buoc1…5.





PT = T#10s; chuyển bước chịu độ trễ vòng quét. Chỉ ghi buoc_tieptheo tại network này.

Chốt bước hiện tại một lần



Thực hiện sau đủ năm TON và các rung chuyển bước; tránh nhảy dồn nhiều bước trong một scan.

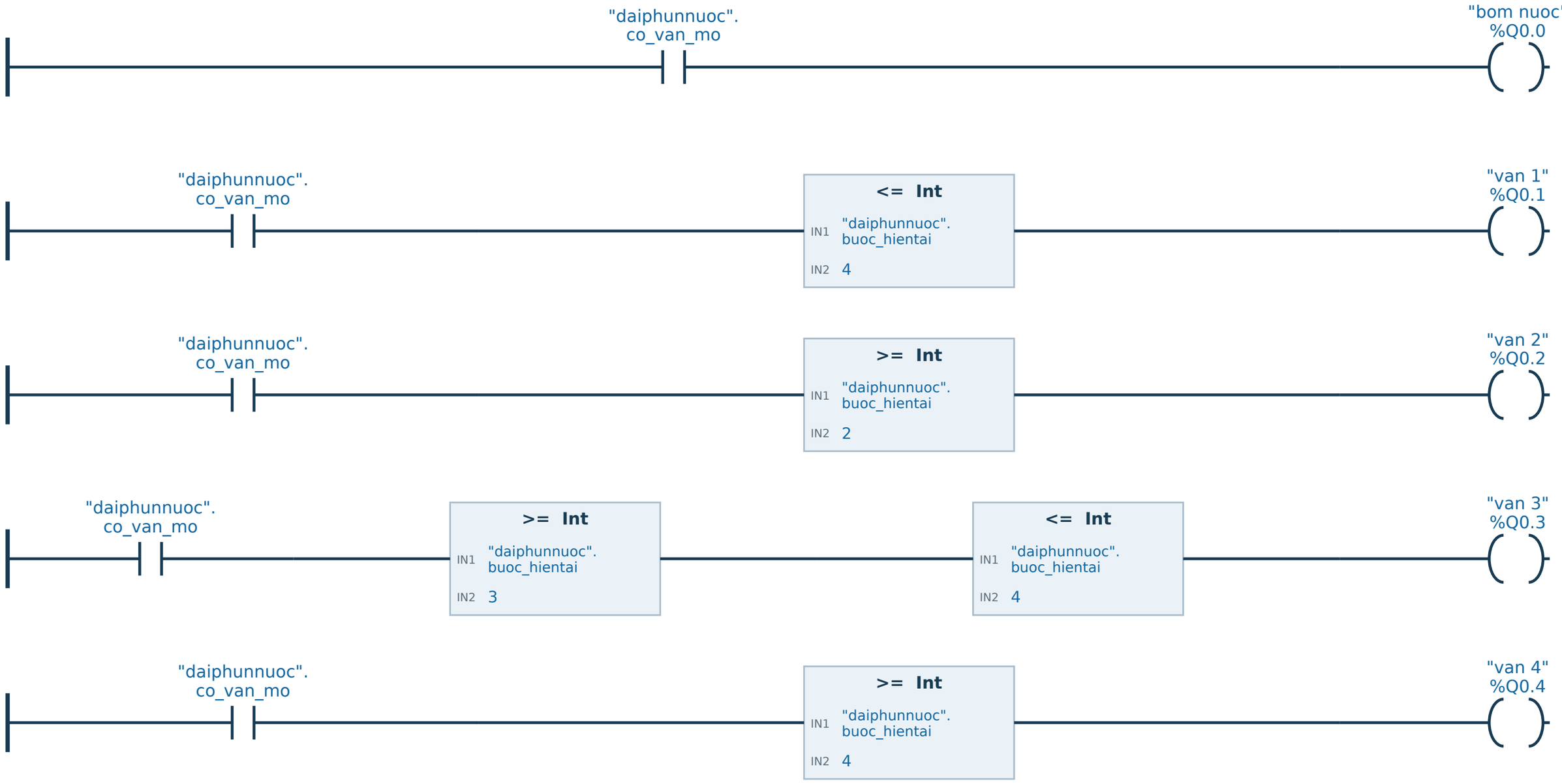
Có lệnh mở van trong bước hợp lệ



co_van_mo là có lệnh mở van theo chu trình, không phải phản hồi cơ khí. Mọi bước 1–5 đều có van được lệnh mở.

NETWORK 22 / 24

Xuất lệnh bơm và bốn van



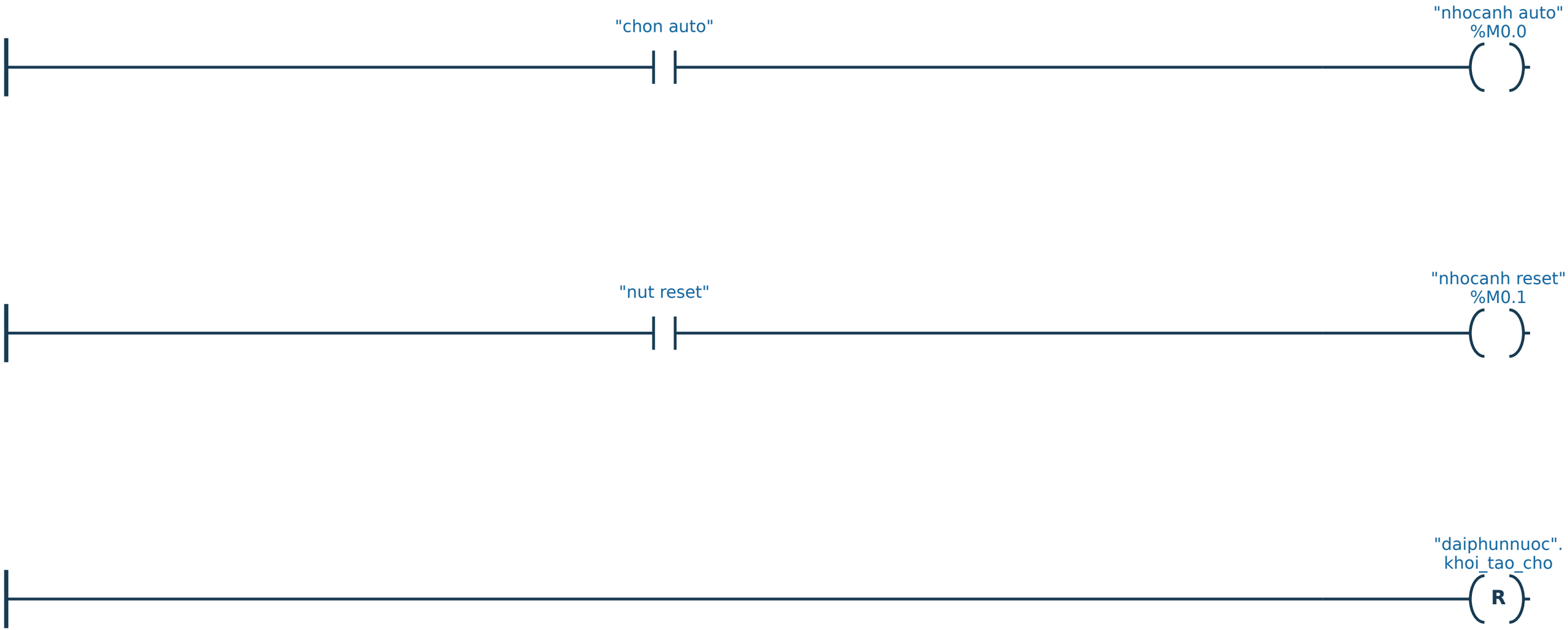
Mỗi Q chỉ ghi một lần. Dùng ảnh tiến trình Q; không chạy song song bản cũ cùng ghi đầu ra.

Xuất đèn báo lỗi



RTC lỗi khi AUTO và bước sai đã vào nho_loi. STOP vẫn có chốt riêng, không bắt buộc bật đèn lỗi.

Cập nhật bộ nhớ cạnh và kết thúc khởi tạo



Ba rung theo đúng thứ tự, sau toàn bộ logic. Không chuyển ghi hai Mbit lên trước Network 7.